

NekoSense

Dispositivo Wearable para Monitoreo de Bienestar Animal

1. Descripción del problema de diseño

En la actualidad, el monitoreo del estado de salud y bienestar de las mascotas se basa principalmente en la observación subjetiva del propietario y en revisiones veterinarias periódicas. Esta situación genera una brecha entre la aparición de alteraciones fisiológicas o comportamentales y su detección efectiva, ya que muchos indicadores tempranos no son fácilmente perceptibles, retrasando así la intervención oportuna.

El problema de diseño consiste en desarrollar un sistema electrónico wearable, portátil, no invasivo e integrable en el collar de una mascota, capaz de capturar variables fisiológicas y comportamentales, procesarlas localmente y complementar su análisis mediante una plataforma digital accesible para el usuario.

El sistema propuesto debe permitir:

- Monitorear continuamente variables fisiológicas y de comportamiento relevantes
- Analizar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo
- Detectar anomalías y cambios significativos respecto al comportamiento habitual
- Generar alertas tempranas para el usuario
- Detectar la salida de una zona segura mediante pérdida de conexión
- Permitir la localización del animal bajo eventos de pérdida
- Transmitir información de manera segura y eficiente
- Operar con bajo consumo energético y autonomía suficiente para uso continuo

Restricciones de diseño

El dispositivo debe cumplir con restricciones estrictas para garantizar su viabilidad y uso continuo:

- Peso reducido (≤ 40 g)
- Dimensiones compactas (≤ 40 mm)
- Diseño ergonómico y no invasivo
- Resistencia a movimiento constante y humedad (mínimo IPX4)
- Seguridad eléctrica y térmica
- Operación continua en condiciones domésticas

Enfoque del sistema

El sistema no tiene como objetivo realizar diagnósticos médicos ni sustituir la evaluación veterinaria. Se concibe como una herramienta de apoyo orientada al monitoreo preventivo del bienestar animal.

El enfoque se basa en la adquisición de variables físicas no invasivas, tales como:

- Actividad física (mediante IMU: acelerómetro y giroscopio)
- Temperatura superficial
- Frecuencia cardíaca (opcional, mediante sensor PPG sujeto a viabilidad)

Estas señales son procesadas mediante técnicas de procesamiento embebido y análisis de patrones, incluyendo el uso potencial de modelos ligeros de inferencia (TinyML), con el objetivo de:

- Identificar patrones de comportamiento característicos
- Detectar desviaciones significativas respecto al comportamiento habitual
- Clasificar estados del animal (reposo, actividad, estrés, comportamiento anómalo)
- Generar alertas tempranas y eventos relevantes

Modelo conceptual del sistema

El sistema se estructura en dos niveles jerárquicos:

Nivel base – Salud física:

- Actividad (IMU)
- Temperatura superficial
- Frecuencia cardíaca (opcional)

Nivel superior – Bienestar e inferencia:

- Procesamiento de datos
- Modelos de inferencia
- Clasificación de estados del animal

Arquitectura conceptual

Se adopta una arquitectura híbrida distribuida que permite balancear consumo energético, capacidad de procesamiento y escalabilidad:

- **Edge (Wearable):** adquisición de datos, procesamiento local y detección de eventos
- **Smartphone (Gateway):** interfaz de usuario, sincronización y configuración

- **Nube (Cloud):** almacenamiento histórico, análisis avanzado y generación de métricas

Esta arquitectura permite:

- Reducir la latencia en la detección de eventos críticos
- Minimizar el consumo energético del dispositivo wearable
- Escalar el análisis mediante procesamiento remoto

2. Descripción técnica del sistema

2.1 Arquitectura general

El sistema se estructura en una arquitectura distribuida compuesta por tres dominios principales, permitiendo balancear consumo energético, capacidad de procesamiento y escalabilidad:

Dispositivo Wearable (Edge Device)

Encargado de la adquisición y procesamiento local de la información:

- Adquisición de señales fisiológicas y comportamentales
- Preprocesamiento y filtrado de señales
- Extracción de características relevantes
- Evaluación de eventos en tiempo real
- Almacenamiento temporal en buffer
- Comunicación mediante Bluetooth Low Energy (BLE)

Smartphone (Gateway)

Actúa como intermediario entre el wearable y la nube:

- Interfaz gráfica de usuario
- Sincronización de datos
- Configuración del sistema
- Recepción y visualización de alertas
- Actualización remota de firmware (OTA)

Plataforma en la nube (Cloud)

Responsable del análisis avanzado y almacenamiento:

- Almacenamiento histórico de datos
- Análisis avanzado de comportamiento
- Generación de métricas y alertas
- Entrenamiento y actualización de modelos

2.2 Arquitectura por bloques del wearable

El dispositivo wearable se organiza en los siguientes subsistemas:

Procesamiento

- Microcontrolador: **ESP32-C3**
- Soporte de comunicación BLE 5.x
- Capacidad de procesamiento embebido
- Modos de bajo consumo (deep sleep)
- Evaluación de eventos en tiempo real
- Soporte para ejecución de modelos ligeros (TinyML, opcional)
- Módulos de seguridad (cifrado AES)

Sensado

- **IMU (acelerómetro + giroscopio)** para medición de actividad
- Sensor de temperatura superficial
- Sensor PPG (opcional, sujeto a viabilidad en animales)

Memoria

- Buffer local de datos con capacidad mínima de **10 minutos**
- Almacenamiento temporal en caso de pérdida de conexión

Comunicación

- BLE como canal principal
- Transmisión periódica y basada en eventos
- Reconexión automática con el gateway

Ubicación

- Módulo GNSS (opcional)
- Activación únicamente bajo evento de pérdida
- Operación restringida para minimizar consumo energético

Gestión de energía

- Batería Li-Po 3.7 V
- Reguladores DC-DC de alta eficiencia
- Circuito de carga con protección
- Sistema de monitoreo de nivel de batería

2.3 Flujo de datos

El procesamiento de la información sigue la siguiente secuencia:

1. Adquisición de señales
2. Filtrado digital
3. Extracción de características (ej. RMS, variabilidad, actividad)
4. Almacenamiento temporal en buffer
5. Evaluación de condiciones y detección de eventos
6. Transmisión de datos mediante BLE (por intervalos o eventos)
7. Procesamiento adicional en smartphone y/o nube

2.4 Estados del sistema

El sistema opera bajo un modelo basado en estados:

- **Deep Sleep:** estado predominante para ahorro energético
- **Monitoreo periódico:** adquisición de datos a intervalos definidos
- **Transmisión:** envío de información al gateway
- **Evento crítico:** detección de anomalías o pérdida de conexión
- **Carga:** proceso de recarga de batería

2.5 Modos de operación

Se definen los siguientes modos de funcionamiento:

- **Bajo consumo:** operación mínima con wake-up por eventos
- **Monitoreo normal:** adquisición periódica de datos
- **Alta actividad:** incremento en frecuencia de muestreo
- **Evento anómalo:** análisis intensivo y generación de alertas
- **Configuración:** ajustes desde el smartphone

2.6 Especificaciones de sensores

Sensor	Especificación
IMU	$\pm 2g$ a $\pm 8g$, 25–100 Hz, resolución ≥ 12 bits
Temperatura	Precisión ± 0.5 °C, frecuencia 1 Hz
PPG (opcional)	Precisión ± 5 bpm (dependiente de calidad de señal)

2.7 Definición de eventos

El sistema identifica eventos relevantes basados en condiciones medibles:

Evento	Condición
Inactividad prolongada	> 6 horas sin movimiento significativo
Hiperactividad	> 10 minutos de actividad continua
Cambio abrupto	Variación > 30% respecto al comportamiento promedio
Evento térmico	± 2 °C fuera del rango habitual
Pérdida de conexión BLE	> 30 s sin conexión
Evento crítico	Generación de alerta al usuario

2.8 Estrategia de consumo energético

El sistema implementa una estrategia de optimización energética basada en eventos:

- El **ESP32-C3 permanece en deep sleep más del 80% del tiempo**
- Activación (wake-up) mediante:
 - Interrupciones de la IMU
 - Temporizador interno
 - Eventos críticos detectados
- Uso de duty cycle en sensores
- Reducción de la frecuencia de transmisión de datos
- BLE activo únicamente durante transmisión
- GNSS desactivado por defecto y activado bajo demanda

3. Casos de uso

Los casos de uso definidos a continuación describen las principales interacciones entre el sistema y su entorno de operación, considerando tanto el comportamiento del dispositivo wearable como la interacción con el usuario a través del smartphone y la plataforma en la nube.

Estos casos permiten identificar las funcionalidades clave del sistema y sirven como base para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando trazabilidad entre el uso esperado del sistema y su implementación técnica.

ID	Caso de uso	Descripción
CU-01	Monitoreo continuo	Registro periódico de variables fisiológicas y de actividad

CU-02	Detección de anomalías	Identificación de cambios significativos en el comportamiento
CU-03	Consulta remota	Visualización de datos y estado del animal en la aplicación móvil
CU-04	Pérdida de conexión	Activación de almacenamiento local (buffer) ante desconexión
CU-05	Salida de zona segura	Detección mediante pérdida de conexión BLE
CU-06	Ubicación del animal	Activación del módulo GNSS bajo evento de pérdida
CU-07	Actualización remota	Actualización de firmware del dispositivo vía OTA

4. Requerimientos del Producto

4.1 Requerimientos Funcionales

ID	Tipo	Descripción del requerimiento	Criterio de verificación
F-01	Funcional	El sistema deberá medir la frecuencia cardíaca mediante sensor PPG	Comparación con dispositivo patrón (± 5 bpm)
F-02	Funcional	El sistema deberá medir la temperatura superficial	Termómetro calibrado (± 0.5 °C)
F-03	Funcional	El sistema deberá registrar la actividad física mediante acelerómetro	Ensayo de movimiento controlado
F-04	Funcional	El sistema deberá ejecutar inferencia local mediante modelo TinyML	Medición de latencia ≤ 200 ms
F-05	Funcional	El sistema deberá comunicarse mediante BLE 5.x	Prueba de conexión ≥ 10 m
F-06	Funcional	El sistema deberá sincronizar datos con la nube	Validación en servidor remoto
F-07	Funcional	El sistema deberá permitir actualización OTA autenticada	Ensayo de actualización remota

F-08	Funcional	El sistema deberá generar alertas cuando la frecuencia cardíaca exceda $\pm 20\%$ del valor basal	Simulación de evento y verificación en aplicación
------	-----------	---	---

4.2 No funcionales

ID	Tipo	Descripción del requerimiento
NF-01	Rendimiento	El sistema deberá operar con autonomía mínima de 12 h
NF-02	Rendimiento	El sistema deberá alcanzar autonomía objetivo ≥ 24 h
NF-03	Mecánico	El peso total del dispositivo deberá ser menor a 40 g
NF-04	Ambiental	El sistema deberá cumplir protección IPX4
NF-05	Seguridad	La comunicación deberá estar cifrada (AES-128 mínimo)
NF-06	Energía	El consumo en modo deep sleep deberá ser $\leq 100 \mu\text{A}$
NF-07	Ambiental	El sistema deberá operar entre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $40\text{ }^{\circ}\text{C}$

5. Requerimientos del Sistema (SRD)

5.1 Energía

ID	Descripción	Especificación
SR-01	Batería	3.7 V Li-Po
SR-02	Capacidad	250–300 mAh
SR-03	Consumo promedio	$\leq 5\text{ mA}$
SR-04	Tiempo de carga	$\leq 2\text{ h}$
SR-05	Vida útil batería	≥ 300 ciclos

5.2 Sensado

ID	Descripción	Verificación
SR-10	HR ± 5 bpm	Comparación
SR-11	Temp $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	Ensayo
SR-12	IMU $\pm 2\text{g}$ mínimo	Validación

5.3 Procesamiento

ID	Descripción	Verificación
SR-20	Latencia TinyML ≤ 200 ms	Medición
SR-21	Modelo ≤ 100 kB Flash	Verificación
SR-22	RAM ≥ 128 kB disponible	Inspección

5.4 Comunicación

ID	Descripción	Verificación
SR-30	BLE 5.x	Validación
SR-31	Alcance ≥ 10 m	Prueba
SR-32	AES-128	Revisión
SR-33	Reconexión ≤ 5 s	Ensayo

5.5 Mecánico

ID	Descripción	Verificación
SR-40	Peso ≤ 40 g	Medición
SR-41	IPX4	Ensayo
SR-42	Resistencia vibración	Prueba

6. Priorización de requerimientos (MoSCoW)

6.1 Definición

- **M (Must Have):** indispensables
- **S (Should Have):** importantes
- **C (Could Have):** deseables
- **W (Won't Have):** fuera del alcance

6.2 Matriz de priorización

ID	Descripción	Clasificación	Justificación
F-01	Medición de actividad (IMU)	M	Variable principal del sistema
F-02	Medición de temperatura	M	Indicador fisiológico clave
F-03	Comunicación BLE	M	Canal principal de comunicación
F-04	Detección de eventos	M	Núcleo del sistema
F-05	Detección de pérdida de conexión BLE	M	Función crítica de seguridad
F-06	Generación de alertas	M	Interacción con usuario
F-07	Buffer local de datos	M	Continuidad del sistema
NF-01	Autonomía ≥ 24 h	M	Usabilidad
NF-02	Peso ≤ 40 g	M	Ergonomía
NF-03	Protección IPX4	M	Entorno
NF-04	Seguridad (AES-128)	M	Protección de datos
F-08	TinyML en edge	S	Mejora en detección
F-09	Aplicación móvil	S	Interfaz de usuario
F-10	OTA	S	Mantenimiento del sistema
SR-01	Reconexión automática	S	Experiencia de usuario
SR-02	Robustez mecánica	S	Durabilidad
F-11	GNSS bajo demanda	C	Funcionalidad avanzada
F-12	Plataforma en nube	C	Análisis avanzado
LTE	Comunicación celular permanente	W	Alto consumo
PPG	Medición de frecuencia cardíaca	W*	Limitaciones técnicas

6.3 Interpretación

El sistema mínimo viable (MVP) incluye:

- Sensado de actividad (IMU) y temperatura
- Comunicación BLE
- Detección de eventos
- Buffer local de datos
- Generación de alertas
- Autonomía mínima de 24 h

Las funcionalidades avanzadas como GNSS, nube y TinyML se consideran extensiones del sistema que pueden implementarse en fases posteriores.

7. Ámbito del sistema

Interacción con:

- Animal
- Usuario
- Nube
- Entorno

No incluye:

- Redes celulares directas
- Sistemas médicos certificados

8. Restricciones de diseño

- Tamaño reducido
- Batería limitada
- RAM limitada
- Comunicación dependiente de smartphone
- Diseño no invasivo
- Restricciones térmicas

9. Presupuesto energético

Bloque	Consumo
ESP32-C3	2–3 mA
BLE	0.5–1 mA
Sensores	0.5–1 mA

Total: 3–5 mA

Autonomía estimada: 24–36 h

10. Análisis de riesgos

- Ruido en sensores
- Variabilidad del animal
- Consumo energético elevado
- Interferencias BLE
- Datos insuficientes

11. Comentarios y conclusiones

El sistema propuesto implementa una arquitectura distribuida Edge + Cloud, orientada al monitoreo continuo del bienestar animal.

La selección del **ESP32-C3** permite:

- Integración de comunicación BLE
- Capacidad de procesamiento suficiente
- Viabilidad académica

El diseño se basa en un enfoque **event-driven**, optimizando el consumo energético mediante el uso de modos de bajo consumo y activación selectiva de funcionalidades.

Este documento constituye una base sólida para:

- Diseño esquemático
- Selección de componentes
- Diseño de PCB
- Desarrollo de firmware
- Validación del sistema